Modelagem de Banco de Dados

ERP PERSONAL PISOS

Solução Integrada de Gestão para Design de Interiores e Acabamentos

---

Integrantes do Grupo

Bruna Soares
Cauã Hernandes
Diego Silva
Ester Mari
Felipe Dyonisio
Guilherme de Aquino
Jhenifer Rosa
Julia Lafaelly Frazão
Marcos Murilo
Miguel Galego

Passo 1 • Problema & Necessidade

Gargalos Operacionais na Personal Pisos

Retrabalho em Vendas e Instalação

Falta de padronização em visitas pré-obra e falhas nos processos operacionais.

Estoque Descentralizado

Ausência de colaborador responsável pelo catálogo e dependência de planilhas.

Informações Duplicadas

Ausência de colaborador responsável pelo catálogo e dependência de planilhas.

Passo 2 • A Solução ERP

Fluxo Unificado: Problema → Requisitos → Solução

1

Atendimento & Medição Técnica

Cadastro unificado do cliente e agendamento prévio de visita para medição exata do ambiente.

2

Orçamento & Trava Financeira

Cálculo automatizado com sinal de 35% e controle rígido de limites de desconto (5% a 10%).

3

Integração Logística & Estoque

Vínculo com fornecedores e baixa automática de saldos físicos após a venda.

Passo 3 • Decisão Técnica

Especialização Centralizada: Entidade Pessoa

Raciocínio e Justificativa

Problema: Duplicação de dados cadastrais (CPF, Nome, Telefone, E-mail) entre papéis.

Decisão: Criar entidade genérica Pessoa com PK CPF.

Herança: Cliente, Funcionário e Fornecedor herdam da entidade central.

Análise de Alternativa (E se...?)

E se criássemos tabelas totalmente isoladas?

Um mesmo indivíduo atuando como cliente e fornecedor exigiria cadastro duplo. Atualizações de endereço ou telefone gerariam divergência de dados no banco.

Passo 3 • Decisão Técnica 2

Entidades Associativas Contém e Realiza

Tabela Associativa 1

Contém

Conecta Pedido e Produto para tratar a relação N:M.

Atributo Próprio: Quantidade_De_Produtos

Tabela Associativa 2

Realiza

Vincula Cliente e Pedido com controle financeiro.

Atributo Próprio: Subtotal

Análise de Alternativa (E se...?)

Sem estas entidades associativas, haveria violação da 1FN (Primeira Forma Normal), impedindo a contagem exata de itens e a baixa de estoque.

Passo 3 • Decisão Técnica 3

Desacoplamento: Produto x Estoque (1:1)

Entidade Produto (Catálogo Estável)

Concentra dados comerciais de baixa rotatividade:

PK: Código_Produto
Atributos: Descrição, Valor_Unitário

Entidade Estoque (Controle Dinâmico)

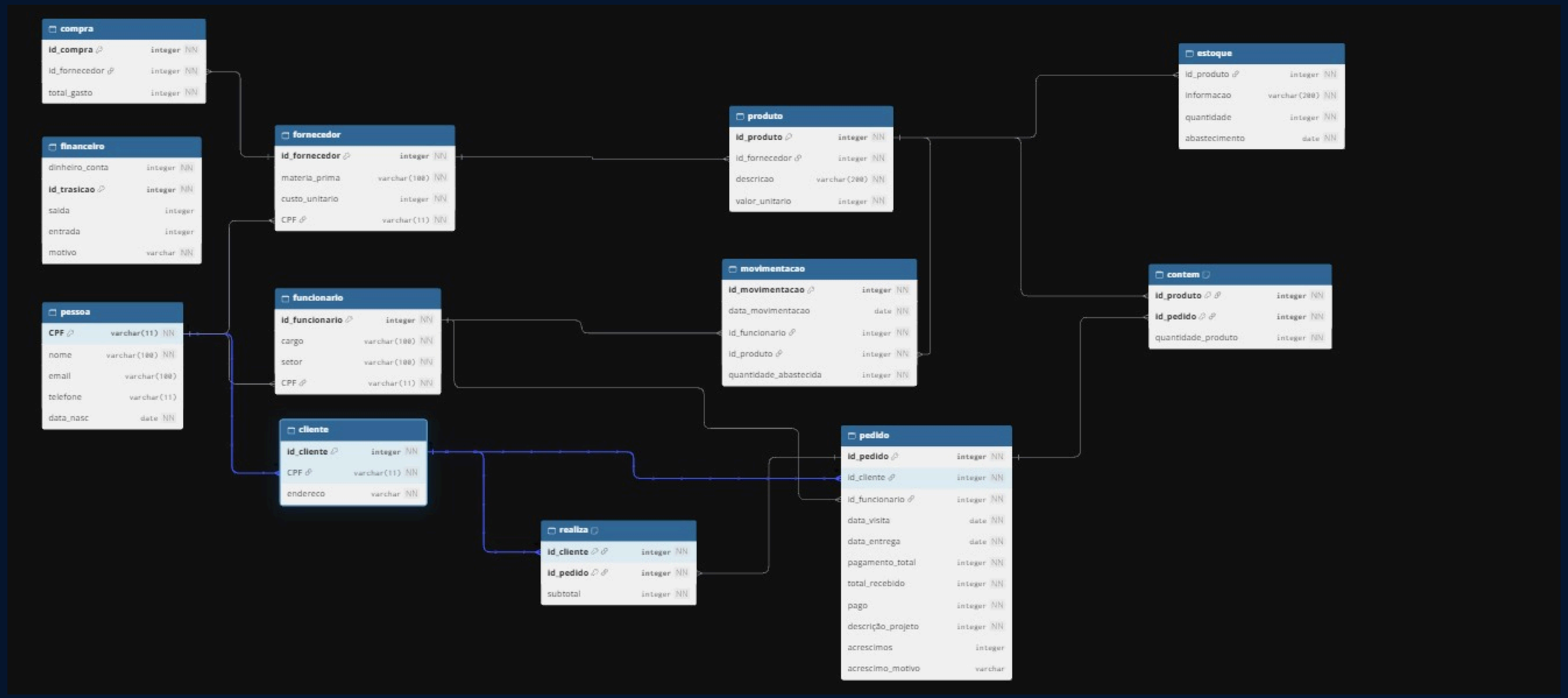
Isola informações com alta frequência de atualização:

PK: Código_Produto
Atributos: Descrição, Valor_Unitário

Por que tomamos essa decisão? Permite a conferência mensal e movimentação contínua de estoque sem travar ou arriscar alterar o cadastro mestre de preços da loja.

Visão Conceitual

Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)



Passo 4 • Evidência de Implementação

Validação da Regra de Integridade Financeira

```sql
-- Consulta SQL: Validação de Cancelamento & Retenção de Sinal
SELECT p.Codigo_Pedido, c.Nome, p.Pagamento_Total,
 ROUND(p.Pagamento_Total * 0.35, 2) AS Sinal_Obrigatorio
FROM Pedido p
JOIN Realiza r ON p.Codigo_Pedido = r.Codigo_Pedido
JOIN Cliente c ON r.ID_Cliente = c.ID_Cliente
WHERE DATEDIFF(CURRENT_DATE, p.Data_Entrega) > 7;
```

O que estamos demonstrando?

Regra para garantir a retenção do sinal de 35% caso o cancelamento ocorra após o prazo legal de 7 dias (RN2 / RN4).

Valor que ela produz

Protege o caixa da loja contra prejuízos decorrentes de matérias-primas cortadas sob medida encomendadas com fornecedores.

Agregação de Valorentação

Impacto Direto na Personal Pisos

100%

Rastreabilidade

Acompanhamento contínuo da medição até a entrega e montagem.

ZERO

Divergência de Estoque

Baixa sincronizada entre compras efetuadas e vendas finalizadas.

LGPD

Segurança de Dados

Controle de perfis de acesso e proteção dos dados dos clientes.

Passo 5 • Proposta de Evolução

Inovação: Recomendador de Sobras & BI

Recomendador Inteligente de Retalhos

Problema Resolvido: Desperdício de sobras aproveitáveis de pisos e cortinas sob medida.

Dados Utilizados: Metragens registradas do ambiente e preferências de estilo do cliente.

Benefício Proporcionado: Reutilização de retalhos em novos projetos, elevando a margem de lucro.

Módulo de Business Intelligence

Dashboard analítico para acompanhamento da rentabilidade por produto e parcerias com arquitetos.

Próximo Passo Estrutural

Conclusão da Apresentação

OBRIGADO! ESTAMOS PRONTOS PARA A ARGUIÇÃO.

Demonstrativo da capacidade técnica de planejamento, justificativa arquitetônica e integridade do projeto ERP.